

Exercices d'entraînement

Énoncés seuls – coups de pouce – réponses finales

Comment utiliser ce document. Les corrections détaillées, vous les avez déjà ailleurs : ici, le but est de vous **tester à blanc**. Faites chaque exercice entièrement seul, avec uniquement le formulaire. Si vous bloquez, allez d'abord voir le **coup de pouce** (partie 2) – il donne la direction sans donner le calcul. N'allez aux **réponses** (partie 3) qu'une fois l'exercice terminé.

Données communes : $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$; air $\gamma = 1,4$, 21 % d' O_2 , $M = 28,9 \text{ g/mol}$; $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$.

1 Énoncés

Exercice 1 — Moteur essence 4 temps

Un moteur à essence 4 temps possède **6 cylindres** et une cylindrée totale de **1,8 L**. Son rapport volumétrique vaut $\varepsilon = 9,5$. L'air est aspiré à 20°C sous 1 bar ($\gamma = 1,4$). Le carburant a pour formule simplifiée **$\text{CH}_{1,9}$** , l'excès d'air vaut $\lambda = 1,1$ et son PCI vaut **43 000 kJ/kg**. Les rendements valent $\eta_{\text{forme}} = 0,72$ et $\eta_{\text{méca}} = 0,82$. Le moteur tourne à **3000 tr/min**.

- Calculez V_A , V_B et le nombre de moles admises par cylindre.
- Déterminez T_C et p_C en fin de compression.
- Calculez la masse de carburant brûlée par cycle et par cylindre, puis Q_{CD} .
- Quel est le rendement théorique du cycle ?
- Déduisez-en le travail disponible et la **puissance effective** du moteur.

Exercice 2 — Moteur diesel 4 temps

Un moteur diesel 4 temps a **6 cylindres** et une cylindrée totale de **3 L**. Son rapport volumétrique vaut $\varepsilon = 17$ et son rapport de combustion $\rho = 2,2$. L'air est admis à 25°C sous 1 bar ($\gamma = 1,4$). Rendements : $\eta_{\text{forme}} = 0,78$, $\eta_{\text{méca}} = 0,85$. Régime : **1800 tr/min**.

- Donnez V_A , V_B , V_D et le nombre de moles par cylindre.
- Calculez T et p aux points C, D et E.
- Calculez la chaleur Q_{CD} apportée par la combustion.
- Calculez le rendement théorique, puis la puissance effective.
- Pourquoi le rendement théorique d'un diesel est-il supérieur à celui de l'essence de l'exercice 1, alors que la formule est plus « défavorable » ?

Exercice 3 — Moteur 2 temps

Un petit moteur 2 temps **monocylindre** a un rapport volumétrique $\varepsilon = 8,5$ ($\gamma = 1,4$). Chaque cycle apporte $Q_{CD} = 95 \text{ J}$. Les rendements valent $\eta_{\text{forme}} = 0,68$ et $\eta_{\text{méca}} = 0,80$. Il tourne à **5000 tr/min**.

- Calculez le rendement théorique.
- Calculez le travail disponible par cycle.
- Calculez la puissance effective.

- d) Quelle puissance obtiendrait-on si ce même moteur était un 4 temps tournant au même régime ? Commentez.

Exercice 4 — Machine frigorifique

Une machine frigorifique au R134a doit produire une puissance frigorifique de **5 kW**. Lecture sur le diagramme des frigoristes : $h_1 = 395$ kJ/kg (sortie évaporateur), $h_{2s} = 428$ kJ/kg (point isentropique), $h_3 = 250$ kJ/kg (sortie condenseur). Le rendement isentropique du compresseur vaut $\eta_{isos} = 0,7$.

- Calculez l'enthalpie réelle h_2 en sortie de compresseur, et donnez h_4 .
- Calculez w , q_1 et q_2 par kilogramme de fluide, et vérifiez votre bilan.
- Calculez la **PSN** de cette machine.
- Déterminez le débit de fluide frigorigène et la puissance du compresseur.
- Quelle puissance le condenseur évacue-t-il ? Vérifiez la cohérence.

Exercice 5 — Pompe à chaleur avec circuit d'eau

Une pompe à chaleur assure le chauffage d'une maison qui perd **9 kW**. L'évaporateur travaille à -8°C (air extérieur) et le condenseur à 40°C . Sur le diagramme : $h_1 = 400$, $h_2 = 440$, $h_3 = 256$ kJ/kg. Le condenseur réchauffe l'eau d'un circuit de radiateurs de 6°C .

- Calculez w , q_1 , q_2 et vérifiez le bilan du cycle.
- Calculez le COP de cette pompe à chaleur.
- Calculez le COP maximal théorique entre ces deux sources. Le COP réel est-il crédible ?
- Déterminez le débit de fluide frigorigène et la puissance électrique du compresseur.
- Calculez le débit d'eau du circuit de chauffage, en kg/s puis en m^3/h .

Exercice 6 — Turbine à gaz (cycle de Joule)

Une turbine à gaz fonctionne à l'air ($c_p = 1004$ J/kg·K, $\gamma = 1,4$) avec un débit massique de **20 kg/s**. L'air entre dans le compresseur à 20°C sous 1 bar et en ressort à **8 bar** (compression adiabatique réversible). Il est ensuite chauffé de façon isobare jusqu'à 900°C dans la chambre de combustion, puis détendu de façon adiabatique réversible jusqu'à 1 bar dans la turbine. Un refroidissement isobare ferme le cycle.

- Calculez T_2 (sortie compresseur) et T_4 (sortie turbine).
- Calculez les travaux w_{12} et w_{34} par kg, puis le travail net.
- Calculez la chaleur q_{23} fournie dans la chambre de combustion.
- Déduisez-en le rendement du cycle. Retrouvez-le par la formule $\eta = 1 - r_p^{-(\gamma-1)/\gamma}$ où r_p est le rapport de pression : les deux résultats coïncident-ils ?
- Calculez la puissance nette de l'installation.

2 Coups de pouce

À ne lire que si vous bloquez – ils indiquent la direction, pas le calcul.

Ex. Indication

- 1 Le système $\{V_B - V_A = \text{cyl. unitaire} ; V_B/V_A = \varepsilon\}$ donne $V_A = \frac{\text{cyl}}{\varepsilon-1}$. Pour c), n'oubliez pas que les n moles du cylindre contiennent *air + carburant* : $n = n_{\text{carb}}(n_{\text{air}/\text{carb}} + 1)$.
 - 2 La combustion est **isobare** : $T_D/T_C = V_D/V_C = \rho$ directement, et Q_{CD} se calcule avec C_p (pas C_v). Pour la détente, le rapport de volumes est ρ/ε .
 - 3 Aucune donnée de combustion n'est nécessaire : η_{th} ne dépend que de ε et γ . Attention à la formule de puissance : en 2 temps, 1 tour = 1 cycle.
 - 4 $\eta_{isos} = \frac{h_{2s}-h_1}{h_2-h_1}$ (le réel est *plus grand* que l'isentropique). Pour un **frigo**, l'utile est q_2 (évaporateur) : c'est lui qui fixe le débit.
 - 5 Pour une **PAC**, l'utile est $|q_1|$ (condenseur) : c'est lui qui fixe le débit. Le circuit d'eau se traite avec $P = \dot{m} c \Delta T$, la puissance étant la même des deux côtés de l'échangeur.
 - 6 Machines **ouvertes** : travaillez par kg avec c_p , pas avec des moles. Pour les adiabatiques, utilisez la forme reliant T et p : $T_2 = T_1 (p_2/p_1)^{(\gamma-1)/\gamma}$. Ici les deux isobares sont à $p = 8$ bar et $p = 1$ bar.
-

3 Réponses finales

Seulement les valeurs, pour que vous puissiez vous corriger sans voir la méthode. Un écart de quelques dixièmes est normal (arrondis).

Exercice 1 – moteur essence

$V_A = V_C$	35,29 cm ³
V_B	335,29 cm ³
n (par cylindre)	0,01376 mol
T_C / p_C	721,4 K / 23,38 bar
air réel par mole de carburant	7,726 mol
m_{carb} par cycle et cylindre	$2,191 \cdot 10^{-5}$ kg = 21,9 mg
Q_{CD}	942,3 J
η_{th}	59,36 %
$ W_{th} $ / $ W_{ind} $ / $ W_{dispo} $	559,4 / 402,8 / 330,3 J
η_{eff}	35,05 %
P_{eff}	49,5 kW
(pour vérifier) T_D / p_D / T_E	4017 K / 130,2 bar / 1632 K

Exercice 2 – moteur diesel

$V_A = V_C$ / V_B / V_D	31,25 / 531,25 / 68,75 cm ³
n (par cylindre)	0,02143 mol
T_C / p_C	926,0 K / 52,80 bar
T_D / p_D	2037,2 K / 52,80 bar
T_E / p_E	899,1 K / 3,02 bar
Q_{CD}	693,0 J
η_{th}	61,37 %
$ W_{th} $ / $ W_{dispo} $	425,3 / 282,0 J
P_{eff}	25,4 kW

e) Parce que le rendement dépend surtout de ε , et que le diesel comprime beaucoup plus fort (17 contre 9,5). Le terme en ρ pénalise effectivement le diesel à ε égal, mais ce handicap est largement compensé par le rapport volumétrique bien plus élevé – que le diesel peut se permettre justement parce qu'il ne comprime que de l'air (pas de risque d'auto-allumage prématuré).

Exercice 3 – moteur 2 temps

η_{th}	57,52 %
$ W_{th} $ / $ W_{ind} $ / $ W_{dispo} $	54,64 / 37,15 / 29,72 J
P_{eff} (2 temps)	2,48 kW
P_{eff} si c'était un 4 temps	1,24 kW

d) Exactement **deux fois moins** : à régime égal, un 4 temps ne réalise qu'un cycle tous les deux tours. C'est l'avantage principal du 2 temps (plus de puissance à cylindrée égale), payé par un rendement réel plus faible (une partie du mélange frais part directement à l'échappement).

Exercice 4 – machine frigorifique

h_2 réel / h_4	442,14 / 250 kJ/kg
w / q_1 / q_2	+47,14 / -192,14 / +145,0 kJ/kg
vérification $q_1 + q_2 + w$	0 ✓
PSN	3,08
débit de fluide	0,0345 kg/s
$P_{\text{compresseur}}$	1,63 kW
$P_{\text{condenseur}}$	6,63 kW = 5 + 1,63 ✓

Exercice 5 – pompe à chaleur

w / q_1 / q_2	+40 / -184 / +144 kJ/kg
vérification	0 ✓
COP	4,60
COP_{max} (Carnot)	6,52 – le réel vaut 71 % du max : crédible ✓
débit de fluide	0,0489 kg/s
$P_{\text{compresseur}}$	1,96 kW
débit d'eau	0,358 kg/s = 1,29 m ³ /h

Exercice 6 – turbine à gaz

T_2	531,0 K
T_4	647,6 K
w_{12} (compresseur)	+238,8 kJ/kg
w_{34} (turbine)	-527,6 kJ/kg
w_{net}	-288,8 kJ/kg
q_{23}	+644,7 kJ/kg
η par les travaux	44,8 %
η par la formule $1 - r_p^{-(\gamma-1)/\gamma} = 1 - 8^{-0,2857}$	44,8 % ✓
P_{nette}	-5,78 MW

d) Oui, les deux méthodes donnent le même résultat : c'est la meilleure vérification possible. Notez au passage que pour un cycle de Joule *simple* (une seule turbine, pas de reprise), le rendement ne dépend que du **rapport de pression**, exactement comme le rendement d'un moteur à essence ne dépend que de ε .